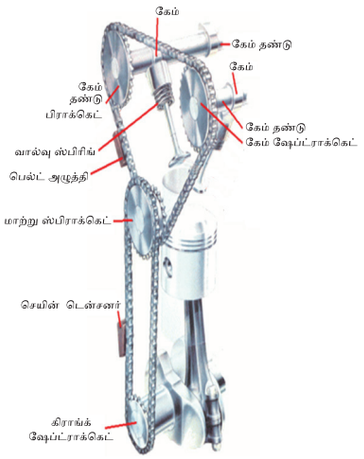
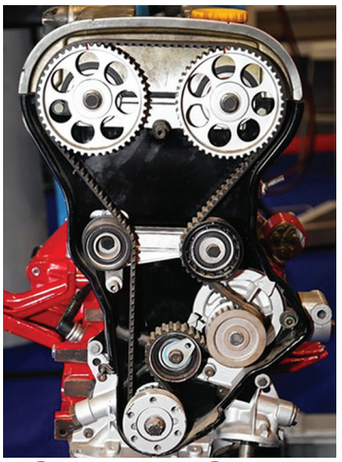


அ. பல்லிணை இயக்கம்



ஆ. கன்னி இணைப்பு இயக்கம்



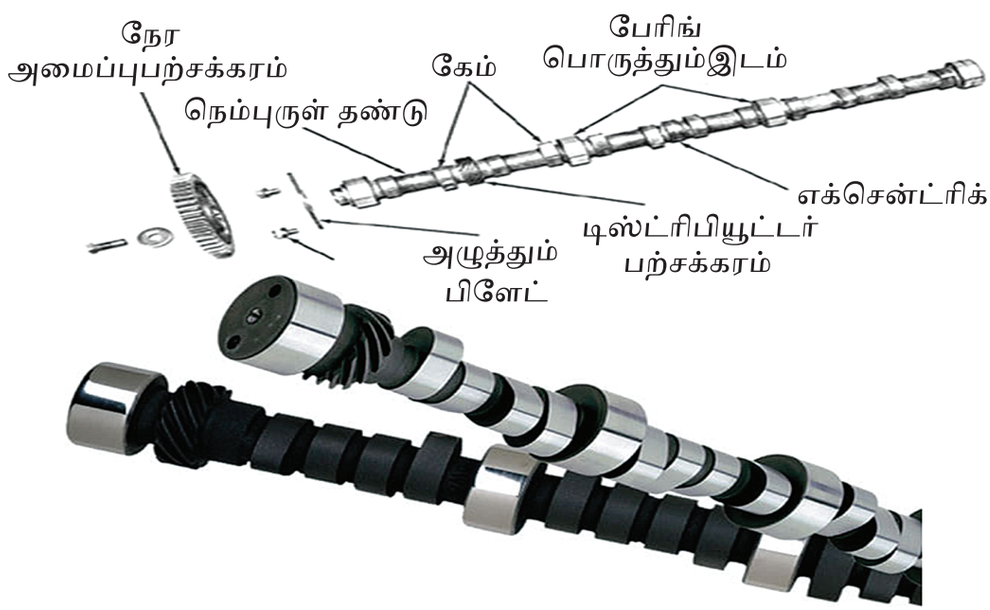
இ. பட்டைவார் இணைப்பு இயக்கம்

படம் 5.3.11(அ, ஆ, இ) பல விதமான நேர ஒருங்கிணைப்பு பல்லிணை

வேகத்தில் பாதி வேகத்தில் நெம்புருள் தண்டு இயங்குகிறது. திறப்பான்களை சரியான நேரத்தில் திறக்க வைப்பதற்கு தகுந்தவாறு டைமிங் கியரில் அடையாளம் அமைக்கப்பட்டிருக்கும். இரண்டு கியர்களிலும் உள்ள அடையாளக்குறியை நேராக வைத்து இணைக்கும் போது திறப்பான்கள் சரியாக இயங்குகிறது. வளைவச்சுத் தண்டிற்கும் நெம்புருள் தண்டிற்கும் இடைப்பட்ட துரம் அதிமாக இருந்தால் இரண்டு டைமிங் ஸ்பிராக்கெட்டுகளும் டைமிங் செயின் மூலமாக இணைக்கப்படுகின்றன. இதனை படம் 5.3.11(அ, ஆ, இ)-ல் காட்டப்பட்டுள்ளது.

5.3.12 நெம்புருள் தண்டு (Cam Shaft)

என்ஜின் ஆற்றல் உருவாக வேண்டுமானால் சரியான நேரத்தில் வால்வினைத் திறப்பதும், மின்பொறிக் கட்டையில் மின்பொறி தோற்றுவிப்பதும், எரிபொருள் சிலிண்டருக்குள் செல்வதும் சரியாக நடைபெற வேண்டும். இவ்வேலையைச் செய்ய பயன்படும் பாகத்திற்கு நெம்புருள் தண்டு (Cam Shaft) என்று பெயர். நெம்புருள் தண்டில் திறப்பான்களை இயக்கத் தேவையான கேம்மில் கேம்கள் பயரிங் ஆர்டர் (Firing Order)க்கு ஏற்ப வடிவமைக்கப்பட்டிருக்கும். மேலும் இதில் பெட்ரோல் பம்பை இயக்கத் தேவையான எக்சென்ட்ரிக் என்ற அமைப்பும் ஆயில் பம்ப் மற்றும் டிஸ்ட்ரிபியூட்டரை இயக்கத் தேவையான ஸ்கியூ கியரும் (Skew Gear) அமைக்கப்பட்டிருக்கும். மேலும் இதன் முன் முனையில் டைமிங் கியர் பொருத்தப்பட்டிருக்கும். இது சிலிண்டர் பிளாக்கில் பொருத்தப்பட்டிருக்கும். இது எளிதில் தேய்வடையாதவாறு ஸ்பெஷல் ஸ்டீலினால்



படம் 5.3.12 நெம்புருள் தண்டு

AM_Tamil_Chp05.indd 88 12/11/2019 11:05:31 AM